

POLYNÔMES

Feuille 22

« Comme dans pas mal d'exercices, une bonne façon de démarrer est de s'intéresser aux racines et/ou au degré. Cela débloque déjà une très très grande majorité de ce type d'exercices. »

Exercice 22.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Grâce au polynôme $(X+1)^n - 1$, calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}$.

Exercice 22.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Démontrer qu'il n'existe pas de polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = \bar{z}$.

Exercice 22.3 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

On pose $A(X) = X^7 - X - 1$ et $B(X) = X^5 + 1$. Démontrer que A et B sont premiers entre eux et trouver l'ensemble des couples $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que $AU + BV = 1$.

Exercice 22.4 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Quels sont les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$?

Exercice 22.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Pour tout $\varphi \in \mathbb{R}$, factoriser dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P_n = X^{2n} - 2X^n \cos \varphi + 1$ en produit de polynômes irréductibles.
2. Factoriser $Q_n = X^{4n} + 1$ en produit de polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 22.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Résoudre dans $\mathbb{C}^3$ le système
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = -1 \end{cases}$$

Exercice 22.7 ★☆☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le reste de la division euclidienne de $P = X^{2n} + X^n + X + 1$ par $Q = (X - 1)^2$.

Exercice 22.8 ★☆☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $(X^2 + X + 1)^2$ divise $(X + 1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 22.9 ★☆☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Soit P un polynôme à coefficients réels.

1. Si P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, montrer que P' est aussi scindé.
2. Lorsque P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, déterminer le plus petit entier k tel que toutes les racines de $P^{(k)}$ soient simples.

Exercice 22.10 ★☆☆☆☆

[Solution p. 9](#)

On pose $P(X) = X^3 - X - 1$. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ et montrer qu'il admet une unique racine réelle.

Exercice 22.11 ★☆☆☆☆

Solution p. 10

Soient P un polynôme dont les coefficients sont des entiers relatifs et $n \in \mathbb{Z}$. On pose $m = P(n)$.

1. Montrer que pour tout élément $k \in \mathbb{Z}$, $P(n + km)$ est divisible par m .
2. Montrer qu'il n'existe pas de polynôme non constant P à coefficients entiers tel que pour tout n dans $\mathbb{Z}$, $P(n)$ est un nombre premier.

Exercice 22.12 ★★☆☆☆

Solution p. 10

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

Montrer que B divise A si et seulement si $B(X^p)$ divise $A(X^p)$.

Exercice 22.13 ★★☆☆☆

Solution p. 10

Déterminer les polynômes complexes dont l'application polynomiale associée est surjective puis ceux dont l'application polynomiale associée est injective.

Exercice 22.14 ★★★☆☆

Solution p. 11

Soient K un sous-corps de $\mathbb{C}$, $a \in K^*$ et $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que le reste de la division euclidienne de $X^n - a^n$ par $X^p - a^p$ est $a^{pq}(X^r - a^r)$, où q et r sont les quotient et reste de la division euclidienne de n par p .
Indication : Dans $X^n - a^n$, on pourra remplacer X^p par $(X^p - a^p) + a^p$ et appliquer la formule du binôme de NEWTON.
2. Calculer le PGCD de $X^n - a^n$ et $X^p - a^p$ en fonction du PGCD de n et de p .

Exercice 22.15 ★★★☆☆

Solution p. 11

Polynômes cyclotomiques

Pour $n > 1$ on note P_n l'ensemble des racines primitives n -ièmes de l'unité : $P_n = \{e^{2i\frac{k\pi}{n}} / k \wedge n = 1\}$.

On pose $C_1 = X - 1$ et $\forall n \geq 2$, $C_n = \prod_{a \in P_n} (X - a)$, appelé le n -ième polynôme cyclotomique.

1. Calculer C_2, C_3, C_4, C_6 .
2. Prouver que, pour tout n , $X^n - 1 = \prod_{d|n} C_d$.
3. Soit A, B deux polynômes à coefficients entiers avec B unitaire. Montrer que le quotient et le reste de la division de A par B sont aussi à coefficients entiers.
4. En déduire que, pour tout n , C_n est à coefficients entiers.

Exercice 22.16 ★★☆☆☆

Solution p. 12

Soit $\mathbb{K}$ un corps dans lequel $2 \cdot 1_{\mathbb{K}} \neq 0$.

1. Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A(-X) = A(X)$.
Montrer que tous les monômes de A sont de degré pair.
2. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.
Montrer qu'il existe un unique $\widehat{P} \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\widehat{P}(X^2) = P(X)P(-X)$. Déterminer le degré de $\widehat{P}$ en fonction de celui de P .
3. Montrer que, pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\widehat{PQ} = \widehat{P}\widehat{Q}$.

Exercice 22.17 ★★★☆☆

Solution p. 12

Trouver les polynômes de $\mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, P(xy) = P(x)P(y)$$

Exercice 22.18 ★★★★★[Solution p. 13](#)Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Exprimer de deux manières le polynôme $L \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ vérifiant $\forall k \in \{1, \dots, n\}, L(k) = k^{n-1}$.
2. En déduire une expression simplifiée de $\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} (-1)^{n-k} k^n$?

Exercice 22.19 ★★☆☆☆[Solution p. 13](#)Dans $\mathbb{R}[X]$, chercher le polynôme de degré minimal P vérifiant : $(X-1)^4 \mid (P+1)$ et $(X+1)^4 \mid (P-1)$.**Exercice 22.20** ★★☆☆☆[Solution p. 14](#)Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(0) = 0$ et $P(X^2 + 1) = P(X)^2 + 1$.**Exercice 22.21** ★★★★★[Solution p. 14](#)

Cet exercice utilise le théorème de LAGRANGE.

Soit K un corps commutatif fini noté $\{0, a_1, \dots, a_{q-1}\}$.

1. Montrer que $X^{q-1} - 1 = \prod_{i=1}^{q-1} (X - a_i)$.
2. En déduire que pour tout nombre premier p , p divise $(p-1)! + 1$. Ce résultat porte le nom de théorème de WILSON.

Exercice 22.22 ★★★★★[Solution p. 14](#)

1. Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \int_k^{k+1} P(t) dt = k$$

2. Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \int_k^{k+1} P(t) dt = \frac{1}{k}$$

Exercice 22.23 ★★★★★[Solution p. 15](#)Si p et q sont deux entiers non nuls premiers entre eux, montrer que $(X-1)(X^{pq}-1)$ est divisible dans $\mathbb{R}[X]$ par $(X^p-1)(X^q-1)$.**Exercice 22.24** ★★★★★[Solution p. 16](#)Soit K un corps fini et $f : K \rightarrow K$ une application. Montrer que f est polynomiale.**Exercice 22.25** ★★★★★[Solution p. 16](#)

1. Si $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ sont deux polynômes irréductibles unitaires distincts de $\mathbb{Q}[X]$, montrer qu'ils n'ont aucune racine complexe commune.
2. Si P est un polynôme irréductible de $\mathbb{Q}[X]$, montrer que P n'a pas de racine complexe multiple.

Exercice 22.26 ★★★★★[Solution p. 16](#)Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $X^n - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.**Exercice 22.27** ★★★★★[Solution p. 16](#)Notons $\mathcal{A} = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \geq 0, P(x) \geq 0\}$ et $\mathcal{B} = \{A^2 + XB^2 \mid (A, B) \in \mathbb{R}[X]^2\}$.

1. Montrer que $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$.
2. Montrer que si $P, Q \in \mathcal{B}$, alors $PQ \in \mathcal{B}$.

3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $P \in \mathcal{A}$, portant sur la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
4. Montrer que $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

Exercice 22.28 ★★★★★☆[Solution p. 17](#)

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| = |Q(z)|$. Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{U}$ tel que $Q = uP$.

Exercice 22.29 ★★★★★☆[Solution p. 18](#)

Déterminer l'ensemble des polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)P(X-1)$.

Exercice 22.30 ★★★★★★[Solution p. 18](#)

Soient m et n deux entiers strictement positifs.

1. Montrer qu'il existe au moins un couple (U, V) de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$(1) : X^m U(X) + (1 - X)^n V(X) = 1$$

2. Calculer un couple (U, V) solution de (1) et vérifiant de plus, $\deg(U) < n$ et $\deg(V) < m$.
3. Pour le couple (U, V) déterminé lors de la question précédente, montrer qu'il existe deux réels α et β tels que

$$(1 - X)V'(X) - nV(X) = \alpha X^{m-1} \quad \text{et} \quad XU'(X) + mU(X) = \beta(1 - X)^{n-1}$$

Exercice 22.31 ★★★★★★[Solution p. 19](#)

Soit A un anneau. Montrer que A est un corps si et seulement si $A[X]$ est principal.

Exercice 22.32 ★★★★★★[Solution p. 19](#)

Si p est un nombre premier, montrer que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ muni de la multiplication est un groupe cyclique.

Solution de l'exercice 22.1

Énoncé

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) &= \prod_{k=1}^{n-1} \frac{e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}}}{2i} \\ &= \left(\frac{1}{2i}\right)^{n-1} \underbrace{e^{-\frac{i\pi}{n} \times \frac{n(n-1)}{2}}}_{(-i)^{n-1}} \prod_{k=1}^{n-1} (e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1) \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega^k) \end{aligned}$$

Or $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \omega^k) = (x - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k)$, donc

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n-1} \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right) &= \frac{1}{2^{n-1}} \lim_{x \rightarrow 1} \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k) \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} \end{aligned}$$

$$\text{Or } x^n - 1 = (x - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k.$$

Donc $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$.

Autre solution :

$$(x+1)^n - 1 = 0 \Leftrightarrow x+1 = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \Leftrightarrow x = e^{\frac{ik\pi}{n}} \left(2i \sin \frac{k\pi}{n} \right).$$

On peut prendre le module car $\left| \sin \frac{k\pi}{n} \right| = \sin \frac{k\pi}{n}$.

Donc d'après les relations de VIÈTE, $\left| \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} 2i e^{i \frac{k\pi}{n}} \right|$ est égal à $|(-1)^{n-1}| = 1$ fois le coefficient de degré 1 de $(X+1)^n - 1$, or d'après la formule du binôme de NEWTON, ce coefficient vaudra $\binom{n}{1} = n$, donc

$$2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = n$$

Donc finalement

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

Solution de l'exercice 22.2

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = \bar{z}$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}, P(x) = x$. Comme $\mathbb{R}$ est infini, par rigidité des polynômes, on a $P(X) = X$, donc pour tout $z \in \mathbb{C}, P(z) = z$, donc $P(i) = \bar{i} = -i$ et $P(i) = i$, or $i \neq -i$ ζ , c'est absurde.

Solution de l'exercice 22.3

Énoncé

On utilise l'algorithme d'EUCLIDE :

$$\begin{array}{r} X^7 - X - 1 \mid X^5 + 1 \\ \hline -X^7 - X^2 \\ \hline -X^2 - X - 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} X^5 \\ -X^5 - X^4 - X^3 \\ \hline -X^4 - X^3 \\ X^4 + X^3 + X^2 \\ \hline X^2 + 1 \\ -X^2 - X - 1 \\ \hline -X \end{array} \mid \begin{array}{r} -X^2 - X - 1 \\ -X^3 + X^2 - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} -X^2 - X - 1 & -X \\ X^2 & X+1 \\ \hline & -X \\ & X \\ \hline & -1 \end{array} \quad \text{Ceci prouve que } A \wedge B = 1.$$

Soit encore :

$$\begin{aligned} X^7 - X - 1 &= (X^5 + 1) \cdot X^2 + (-X^2 - X - 1) \\ X^5 + 1 &= (-X^2 - X - 1) \cdot (-X^3 + X^2 - 1) + -X \\ -X^2 - X - 1 &= -X \cdot (X + 1) + -1 \\ -X &= -1 \cdot X + 0 \end{aligned}$$

On va donc « remonter » l'algorithme afin de trouver U_0 et V_0 , solutions particulières de $AU + BV = 1$.

On a $A = X^2B + (-X^2 - X - 1)$, donc $-X^2 - X - 1 = A - X^2B$.

On a $-X = B + (-X^2 - X - 1)(X^3 - X^2 + 1) = B + (A - X^2B)(X^3 - X^2 + 1)$, et on a $1 = -X(X + 1) - (-X^2 - X - 1)$ Donc :

$$\begin{aligned} 1 &= -X(X + 1) - (-X^2 - X - 1) \\ &= (B + (A - X^2B)(X^3 - X^2 + 1))(X + 1) - (A - X^2B) \\ &= (B + AX^3 - AX^2 + A - X^5B + X^4B - X^2B)(X + 1) - (A - X^2B) \\ &= (BX + AX^4 - AX^3 + AX - X^6B + X^5B - X^3B) + (B + AX^3 - AX^2 + A - X^5B + X^4B - X^2B) \\ &\quad + X^2B - A \\ &= A(X^4 - X^3 + X + X^3 - X^2 + 1 - 1) + B(X - X^6 + X^5 - X^3 + 1 - X^5 + X^4 - X^2 + X^2) \\ &= A(X^4 - X^2 + X) + B(-X^6 + X^4 - X^3 + X + 1) \end{aligned}$$

On a donc $U_0 = X^4 - X^2 + X$ et $V_0 = -X^6 + X^4 - X^3 + X + 1$.

Soit $U, V \in \mathbb{R}[X]$ une solution du système. Alors $(U - U_0)A + (V - V_0)B = 0$ donc $B \mid A(U - U_0)$ puis d'après le théorème de GAUSS, $B \mid U - U_0$, donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}[X]$ tel que $U = U_0 + \lambda B$.

Alors $0 = (U - U_0)A + (V - V_0)B = B(\lambda A + V - V_0)$, or $B \neq 0$ et $\mathbb{R}[X]$ est intègre, donc $V = V_0 - \lambda A$.

Réciproquement, s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}[X]$ tel que $(U, V) = (U_0 + \lambda B, V_0 - \lambda A)$, on vérifie que $UA + VB = U_0A + V_0B = 1$, donc l'ensemble des solutions de l'équation de BÉZOUT est $\{(U_0 + \lambda B, V_0 - \lambda A) \mid \lambda \in \mathbb{R}[X]\}$

Solution de l'exercice 22.4

Énoncé

Si $\deg P \leq 1$, alors $P'' = 0$ et l'équation devient $-6P = 0$, donc seul $P = 0$ est solution.

Supposons et notons $n = \deg P \geq 2$. On a $P'' = \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^k$ par changement d'indice, puis en multipliant par $(X^2 + 1)$, il vient :

$$\begin{aligned} (X^2 + 1)P'' &= \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^{k+2} + \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^k \\ &= \sum_{k=2}^n a_k k(k-1)X^k + \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^k \end{aligned}$$

On a donc $(X^2 + 1)P'' = n(n-1)a_n$ donc le coefficient dominant de $(X^2 + 1)P'' - 6P$ est $n(n-1)a_n - 6a_n$.

On a $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$, donc $a_n(n(n-1) - 6) = 0$, donc $n(n-1) - 6 = 0$, car $a_n \neq 0$, donc par un calcul $n = 3$.

Donc P est de degré 3, on peut donc poser $P = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$, avec $a_3 \neq 0$. On a alors $P'' = 6a_3X + 2a_2$.

On peut maintenant remplacer :

$$(X^2 + 1)P'' - 6P = 0 \Leftrightarrow (X^2 + 1)(6a_3X + 2a_2) - 6(a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a_3 = 6a_3 \\ 2a_2 = 6a_2 \\ 6a_3 = 6a_1 \\ 2a_2 = 6a_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_3 = a_1 \\ a_2 = a_0 = 0 \end{cases}$$

Finalement $\mathcal{S} = \{P = 0, P = \alpha(X^3 + X) / \alpha \in \mathbb{C}^*\} = \{P = \alpha(X^3 + X) / \alpha \in \mathbb{C}\}$, la réciproque étant évidente (nécessite un petit calcul).

Autre solution : $\deg P = 3$ et $(X^2 + 1) \mid P$, donc il existe $a \in \mathbb{C}$ tel que $P(x) = (X^2 + 1)(X + a)$. Alors $P'' = 6X + 2a$, donc $(X^2 + 1)(6X + 2a) = 6P = (X^2 + 1)(6X + 6a)$, donc $a = 0$, donc si P est solution, il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $P = \lambda(X^2 + 1)X$.

Solution de l'exercice 22.5

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} X^{2n} - 2X^n \cos \varphi + 1 &= X^{2n} - 2X^n \operatorname{Re}(e^{i\varphi}) + |e^{i\varphi}|^2 \\ &= (X^n - e^{i\varphi})(X^n - e^{-i\varphi}) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{i\frac{2k\pi + \varphi}{n}}\right) \left(X - e^{i\frac{2k\pi - \varphi}{n}}\right) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} \left(X^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi + \varphi}{n}\right)X + 1\right) \end{aligned}$$

On effectue un changement de variable $j = -k$ pour le deuxième produit.

Lorsque pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \not\equiv 0 \pmod{\pi}$, la décomposition du polynôme en produits d'irréductibles est celle présentée.

Sinon, pour tout $k_0 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $\frac{\varphi + 2k_0\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2\pi}$, on remplace l'expression $X^2 - 2X \cos\left(\frac{2k_0\pi + \varphi}{n}\right) + 1$ par $(X - 1)^2$ et pour tout $k_1 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $\frac{\varphi + 2k_1\pi}{n} \equiv \pi \pmod{2\pi}$, on remplace l'expression $X^2 - 2X \cos\left(\frac{2k_1\pi + \varphi}{n}\right) + 1$ par $(X + 1)^2$.

Remarque : Si k_0 (resp. k_1) existe, il est unique. En effet, si $\frac{\varphi}{\pi} + \frac{2k_0\pi}{n} \equiv 0 \equiv \frac{\varphi}{\pi} + \frac{2k'_0\pi}{n} \pmod{2\pi}$, alors $2(k_0 - k'_0)\frac{\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2\pi}$, donc $k_0 - k'_0 \equiv 0 \pmod{n}$, or $|k_0 - k'_0| < n$ car $k_0, k'_0 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $k_0 = k'_0$.

Remarque : Si k_0 (resp. k_1) existe, alors $\frac{\varphi}{\pi} \in \mathbb{Z}$. En effet, il existe $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \equiv 0 \pmod{\pi}$ donc $\varphi + 2k\pi \equiv 0 \pmod{n\pi}$ puis $\frac{\varphi}{\pi} + 2k \equiv 0 \pmod{n}$, donc $\frac{\varphi}{\pi} \in \mathbb{Z}$.

2. $Q_n = P_{2n}$ avec $\varphi = \frac{\pi}{2}$, alors $\frac{\varphi}{\pi} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, la décomposition demandée est :

$$X^{4n} + 1 = \prod_{k=0}^{2n-1} \left(X^2 - 2X \cos\left(\frac{\pi}{4n} + \frac{k\pi}{n}\right) + 1\right)$$

Solution de l'exercice 22.6

Énoncé

x, y et z sont racines $P = (X - x)(X - y)(X - z) \in \mathbb{C}[X]$. On pose $a = -x - y - z$, $b = xy + yz + zx$ et $c = -xyz$. Donc $P = X^3 + aX^2 + bX + c$, et calculons a, b, c , à l'aide des relations de VIÈTE :

$$x + y + z = \sigma_1 = -a$$

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{yz + xz + yx}{xyz} = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = -\frac{b}{c}$ et $x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2\sigma_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = a^2 - 2b$, donc on a

$$\begin{cases} a = -1 \\ \frac{-b}{c} = 1 \\ a^2 - 2b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = -1 \end{cases}.$$

Ainsi $P = X^3 - X^2 + X - 1 = (X - 1)(X^2 + 1) = (X - 1)(X + i)(X - i)$.

Donc $(x, y, z) = (1, i, -i)$ à une permutation près.

On vérifie que $\begin{cases} 1 + i - i = 1 \\ \frac{1}{1} + \frac{1}{i} - \frac{1}{-i} = 1 \\ 1^2 + i^2 + (-i)^2 = -1 \end{cases}.$

Solution de l'exercice 22.7

Énoncé

Soit Q et R dans $\mathbb{K}[X]$ avec $\deg R < \deg(X - 1)^2$ tels que $X^{2n} + X^n + X + 1 = (X - 1)^2 Q + R$, alors comme $\deg(X - 1)^2 = 2$, on a $\deg R \leq 1$. On peut donc noter $R = aX + b$, $a, b \in \mathbb{K}$.

D'où $X^{2n} + X^n + X(1 - a) + 1 - b = (X - 1)^2 Q$. Posons $X = 1$, alors $1 + 1 + 1 - a + 1 - b = 0$, donc $4 = a + b$.

Dérivons l'égalité précédente, 1 étant racine double de $(X - 1)^2$, il l'est encore du polynôme dérivé : on a donc : $2nX^{2n-1} + nX^{n-1} + 1 - a = 2(X - 1)Q + (X - 1)^2 Q'$.

En posant de nouveau $X = 1$, on trouve $2n + n + 1 - a = 0$, soit $a = 3n + 1$. Finalement $b = 4 - a = 3 - 3n$.

D'où $R = (3n + 1)X + (3n - 3)$

Autre méthode : D'après la formule de TAYLOR,

$$R = P(1) + (X - 1)P'(1) = 4 + (X - 1)(3n + 1).$$

Cette formule ne marche que pour la division par un polynôme de la forme $(X - \alpha)^k$.

Solution de l'exercice 22.8

Énoncé

On résout $X^2 + X + 1 = 0$, $\Delta = -1$ $X_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, $X_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$ et on a $X_1 = j$ et $X_2 = j^2$, et on a les relations $1 + j + j^2 = 0$, avec $\bar{j} = j^2$.

Il suffit de montrer que c'est vrai dans $\mathbb{C}[X]$. Or, d'après ce qui précède, $(X^2 + X + 1)^2 = (X - j)^2(X - j^2)^2$, donc il suffit de montrer que j et j^2 sont racines de $Q(X) = (X + 1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$, de multiplicité au moins 2.

Mais $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$ donc si j est racine de Q de multiplicité k , alors $\bar{j} = j^2$ aussi.

Il suffit donc de montrer que $Q(j) = Q'(j) = 0$.

Or

$$\begin{aligned} Q(j) &= (j + 1)^{6n+1} - j^{6n+1} - 1 \\ &= (-j^2)^{6n+1} - j - 1 \\ &= -j^2 - j - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} Q'(j) &= (6n + 1)(j + 1)^{6n} - (6n + 1)j^{6n} \\ &= (6n + 1)(-j^2)^{6n} - (6n + 1)j^{6n} \\ &= (6n + 1) - (6n + 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 22.9

Énoncé

1. Soit P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}[X]$. Si P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $k \in$

$$[[0, n]], (m_1, \dots, m_k) \in \mathbb{N}^{*k}, (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{R}^k \text{ tels que } P(X) = \lambda \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h} \text{ et } \sum_{h=1}^k m_h = n.$$

Soit $h \in \llbracket 1, k \rrbracket$, α_h est racine de P de multiplicité m_h donc α_h est racine de P' de multiplicité $m_h - 1$: il existe alors $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$P'(X) = Q(X) \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h-1}$$

donc $\deg Q = n - 1 - \sum_{h=1}^k (m_h - 1) = n - 1 - n + k = k - 1$.

Ordonnons les racines de P : $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_k$.

Soit $h \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$, α_h et α_{h+1} sont racines de P , donc $P(\alpha_h) = P(\alpha_{h+1}) = 0$, donc il existe d'après le lemme de ROLLE un $c_h \in]\alpha_h, \alpha_{h+1}[$ tel que $P'(c_h) = 0$.

Donc il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q(X) = R(X) \prod_{h=1}^{k-1} (X - c_h)$ donc $\deg R = \deg Q - k + 1 = 0$, donc

$$P'(X) = \lambda' \prod_{h=1}^{k-1} (X - c_h) \cdot \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h-1} \text{ donc } P' \text{ est scindé dans } \mathbb{R}[X].$$

2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que P soit scindé. Notons m_P le maximum des multiplicités des racines de P , avec $P \neq 0$. Montrons l'assertion $R(n)$ suivante : $m_P = \max(0, m_P - n)$ et $P^{(n)}$ est scindé.

Pour $n = 0$: c'est évident.

Pour $n \geq 0$,

$$P^{(n)} = \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h}$$

$$\text{donc } P^{(n+1)} = \lambda' \prod_{h=1}^{k-1} (X - c_h) \cdot \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h-1}$$

définis dans la question 1, où $c_1, \dots, c_k$ sont deux à deux distincts.

Or $m_{P^{(n)}} = \max_{1 \leq h \leq k} (m_h)$, donc $m_{P^{(n+1)}} = \max(0, \max_{1 \leq h \leq k} (m_h - 1))$

Solution de l'exercice 22.10

Énoncé

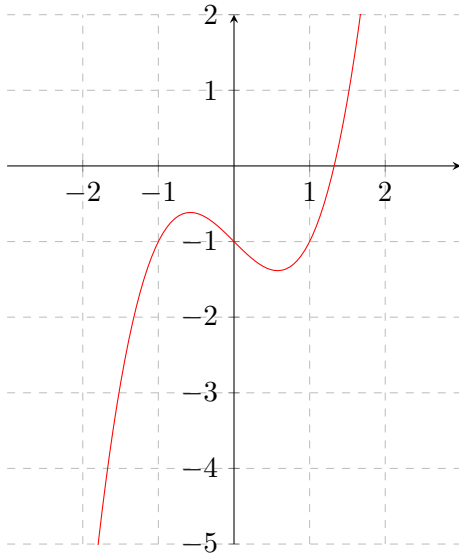
Soit $P(X) = X^3 - X - 1$. Soit $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux. Supposons que $\frac{p}{q}$ soit racine de P . Ainsi :

$$\frac{p^3}{q^3} - \frac{p}{q} - 1 = 0$$

$$p^3 - p \cdot q^2 - q^3 = 0$$

Soit $d \in \mathbb{P}$. Supposons $d \mid p$. Alors $d \mid q^3$, donc $d \mid q$, or $q \wedge p = 1$, ce qui est absurde. Donc $p = 1$ ou $p = -1$. De même, on montre que $q = 1$. On vérifie que $\frac{p}{q}$ n'est alors pas une racine de P , donc P n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$, or P est de degré 3, donc P est irréductible.

$$\text{ON a } P'(X) = 3X^2 - 1 = 3 \left(X - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) \left(X + \frac{\sqrt{3}}{3} \right).$$



x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{\sqrt{3}}{6} - 1 < 0$	$-\frac{\sqrt{3}}{6} - 1$	$+\infty$	

Solution de l'exercice 22.11

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$. On pose $m = P(n)$ et $d = \deg P$.

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$. Notons $P = \sum_{j=0}^d a_j X^j$. Remarquons que, pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, $\binom{d}{i} \in \mathbb{N}$. On a donc :

$$\forall j \in \llbracket 1, d \rrbracket, \forall i \in \llbracket 1, j \rrbracket, m \mid m a_j \binom{j}{i} n^{j-i} k^i m^{i-1} = a_j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i$$

Ainsi, par combinaison linéaire :

$$\begin{aligned} m = P(n) \mid P(n) + \sum_{j=1}^d a_j \sum_{i=1}^j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i &= \sum_{j=0}^d a_j n^j + \sum_{j=1}^d a_j \sum_{i=1}^j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i \\ &= \sum_{j=0}^d a_j \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i \\ &= \sum_{j=0}^d a_j (n + km)^j = P(n + km) \end{aligned}$$

On y arrive plus facilement en regardant $P(n + km)$ modulo m .

2. Supposons par l'absurde qu'il existe un polynôme P tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) \in \mathbb{P}$.
Notons donc $P(0) = p \in \mathbb{P}$. D'après la propriété précédente, on a donc $\forall k \in \mathbb{Z}$, $p \mid P(kp)$.
Or, par hypothèse, $P(kp) \in \mathbb{P}$, ainsi $P(kp) = p$. On en déduit que $P - p$ admet une infinité de racines, et donc il s'agit du polynôme identiquement nul. Donc P est constant égal à $P \not\equiv$.

Solution de l'exercice 22.12

Énoncé

Si $B \mid A$, alors il existe $K \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = KB$ d'où $A(X^p) = K(X^p)B(X^p)$ et ainsi $B(X^p) \mid A(X^p)$.

Réciproquement, si $B = 0$, alors $A(X^p) = 0$, donc $A = 0$ et $B \mid A$.

Donc on suppose que $B \neq 0$. Par division euclidienne, on pose $A = QB + R$ avec $\deg R < \deg B$.

Donc $A(X^p) = Q(X^p)B(X^p) + R(X^p)$ avec $\deg R(X^p) = \deg X^p \times \deg R < p \deg B = \deg B(X^p)$

Donc $R(X^p)$ est le reste de la division euclidienne de $A(X^p)$ par $B(X^p)$, or $B(X^p) \mid A(X^p)$, donc $R(X^p) = 0$, donc $R = 0$, donc $B \mid A$.

Solution de l'exercice 22.13

Énoncé

Injectivité :

Pour que $\widetilde{P}$ soit injective, il faut que $\deg P = 1$. Évidemment, les polynômes nul et constants ne sont pas injectifs.

Si $\deg P \geq 2$, P admet deux racines, si les deux racines sont distinctes, alors P est clairement non injective. Si P admet une racine unique (de multiplicité m_i), alors $P = \lambda(X - x_i)^{m_i}$, avec $m_i \geq 2$.

En prenant $z = x_i + e^{\frac{2i\pi}{m_i}} \neq z' = x_i + 1$, on a $P(z) = P(z') = \lambda$.

Réciproquement soit $P = aX + b$ où $a \neq 0$. Soient z, z' tels que $\widetilde{P}(z) = \widetilde{P}(z') \Leftrightarrow a(z - z') = 0 \Leftrightarrow z = z'$ car $a \neq 0$.

Surjectivité :

Si $\deg P \leq 0$, P est constant donc $\widetilde{P}$ non surjectif.

Si $\deg P \geq 1$, montrons que $\widetilde{P}$ est surjective.

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, $\widetilde{P}(z) = z_0 \Leftrightarrow \widetilde{P}(z) - z_0 = 0$ or $P - z_0 \in \mathbb{C}[X]$ et $\deg(P - z_0) \geq 1$, donc il existe une racine α (d'après le théorème de DE D'ALEMBERT) telle que $P(\alpha) = z_0$ et $\widetilde{P}$ est surjective.

Solution de l'exercice 22.14

Énoncé

1. Soit $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p .

$$\begin{aligned} X^n - a^n &= X^r(X^p)^q - a^n \\ &= X^r((X^p - a^p) + a^p)^q - a^n \\ &= X^r \left(\sum_{k=0}^q \binom{q}{k} (X^p - a^p)^k a^{p(q-k)} \right) - a^n \\ &= X^r(a^{pq} + B(X)(X^p - a^p)) - a^{pq+r} \\ &= X^r B(X)(X^p - a^p) + a^{pq}(X^r - a^r) \end{aligned}$$

En posant $B(X) = \sum_{k=1}^q \binom{q}{k} (X^p - a^p)^{k-1} a^{p(q-k)}$ Or $\deg(a^{pq}(X^r - a^r)) < \deg(X^p - a^p)$, donc c'est le reste de la division euclidienne.

2. Montrons qu'un PGCD de $X^n - a^n$ et $X^p - a^p$ est $X^{p \wedge n} - a^{p \wedge n}$.

On applique l'algorithme d'EUCLIDE pour $p \wedge n$: soit $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ et $q_1, \dots, q_{m-2}$ les entiers naturels tels que : $\alpha_1 = n, \alpha_2 = p, \alpha_{k+2} < \alpha_{k+1}, \alpha_k = q_k \alpha_{k+1} + \alpha_{k+2}$ et $\alpha_m = 0$.

De même, on considère l'algorithme d'EUCLIDE pour les polynômes considérés, soit $P_1, \dots, P_m$ les polynômes unitaires et $Q_1, \dots, Q_{m-2}$ les polynômes tels que :

$$P_1 = X^n - a^n, P_2 = X^p - a^p, \deg(P_{k+2}) < \deg(P_{k+1}), P_{k+2} \sim {}^1P_k - Q_k P_{k+1}.$$

On pose l'hypothèse de récurrence suivante $R(k) : P_k$ et P_{k+1} sont définis et

$$P_k = X^{\alpha_k} - a^{\alpha_k} \quad P_{k+1} = X^{\alpha_{k+1}} - a^{\alpha_{k+1}}$$

L'initialisation est faite par construction et l'hérédité découle de la question précédente.

Solution de l'exercice 22.15

Énoncé

1. $P_2 = \{e^{ik\pi} / k = 1\} = \{-1\} : C_2 = X + 1$
 $P_3 = \{e^{\frac{2ik\pi}{3}} / k \in \{1, 2\}\} = \{j, \bar{j}\} : C_3 = (X - j)(X - \bar{j}) = X^2 + X + 1$
 $P_4 = \{e^{\frac{ik\pi}{2}} / k \in \{1, 3\}\} = \{i, -i\} : C_4 = (X - i)(X + i) = X^2 + 1$
 $P_6 = \{e^{\frac{ik\pi}{3}} / k \in \{1, 5\}\} : C_6 = (X - e^{\frac{i\pi}{3}})(X - e^{-\frac{i\pi}{3}}) = X^2 - 2X \cos \frac{\pi}{3} + 1 = X^2 - X + 1$

1. $\sim$ désigne la relation d'association, i.e. $P \sim Q \Leftrightarrow (P \mid Q) \wedge (Q \mid P)$

2. Montrons que $\mu_n = \bigsqcup_{d|n} P_d$.

$$\text{Alors } X^n - 1 = \prod_{\alpha \in \mu_n} (X - \alpha) = \prod_{d|n} \prod_{\alpha \in P_d} (X - \alpha) = \prod_{d|n} C_d.$$

• Soit $z \in \mu_n$: Il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $z = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$. On met $\frac{k}{n}$ sous forme irréductible, $\frac{k}{n} = \frac{h}{d}$ où $h \wedge d = 1$ et $h \in \llbracket 1, d \rrbracket$.

Donc $z = e^{\frac{2ih\pi}{d}} \in P_d$, donc $\mu_n \subset \bigcup_{d|n} P_d$.

• Soit $d \mid n$ et $\alpha \in P_d$: $\alpha = e^{\frac{2ih\pi}{d}}$ avec $h \wedge d = 1$ et $h \in \llbracket 1, d \rrbracket$. Il existe $a \in \mathbb{Z}$ tel que $n = ad$, donc $\alpha = e^{\frac{2ia\pi}{n}} \in \mu_n$.

Donc $\mu_n = \bigcup_{d|n} P_d$.

• Soit d, d' tel que $d \mid n$, $d' \mid n$, $d \neq d'$ et supposons que $\alpha \in P_d \cap P_{d'}$. Alors $\alpha = e^{\frac{2ik\pi}{d}} = e^{\frac{2ih'\pi}{d'}}$ où $k \in \{1, \dots, d\}$, $h' \in \{1, \dots, d'\}$, $k \wedge d = h' \wedge d' = 1$.

On a $\frac{2k\pi}{d}, \frac{2h'\pi}{d'} \in]0, 2\pi]$ et $e^{\frac{2ik\pi}{d}} = e^{\frac{2ih'\pi}{d'}}$ donc $\frac{k}{d} = \frac{h'}{d'}$: l'unicité des fractions irréductibles entraîne $d = d'$ ce qui est faux. Donc $P_d \cap P_{d'} = \emptyset$.

3. Si $A = 0$, c'est évident. Sinon, on montre la propriété par récurrence sur $\deg A$.

• Si $\deg A = 0$, alors $A \in \mathbb{C}^*$, si $B = 1$, $A = A \times 1 + 0$: ok

Si $\deg B \geq 1$, $A = B \times 0 + A$: ok

• Soit $n \geq 1$, et on suppose que pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$, on a $R(k)$. Soit A un polynôme de degré n . Notons $p = \deg B$. Si $p > n$, $A = B \times 0 + A$: ok.

Supposons maintenant que $p \leq n$. On pose $A = a_n X^n + A'$, où $a_n \in \mathbb{Z}^*$, et $\deg A' < n$ et $B = X^p + B'$, où $\deg B' < p$. Alors $A - a_n X^{n-p} B = A' - a_n X^{n-p} B'$ est de degré strictement inférieur à n , donc par hypothèse de récurrence, $A - a_n X^{n-p} B = BQ + R$, avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$, $\deg R < \deg B$, donc $A = (Q + a_n X^{n-p})B + R$ ■

4. Notons $S(n) : C_n \in \mathbb{Z}[X]$, on a bien $S(1)$.

Soit $n \geq 1$, supposons que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $S(k)$.

Alors $X^{n+1} - 1 = C_{n+1} \cdot \prod_{\substack{d|n+1 \\ d < n+1}} C_d$, donc C_{n+1} est le quotient de $X^{n+1} - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ par $\prod_{\substack{d|n+1 \\ d < n+1}} C_d \in \mathbb{Z}[X]$

par hypothèse de récurrence.

D'après la question précédente, $C_{n+1} \in \mathbb{Z}[X]$.

Solution de l'exercice 22.16

Énoncé

1. Posons $A(X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k$. Alors $0 = A(X) - A(-X) = \sum_{k \in 2\mathbb{N}+1} 2a_k X^k$, donc pour tout k impair, $2a_k = 0$, or 2 est inversible dans $\mathbb{K}$, donc $a_k = 0$. Donc tous les monômes de A sont de degré pair.

2. $P(X)P(-X)$ est pair, donc tous ses monômes sont de degré pair. Ainsi avec $d = \deg P$, on peut écrire $P(X)P(-X) = \sum_{k=0}^d b_{2k} X^{2k}$, alors $P(X)P(-X) = \widehat{P}(X^2)$ si et seulement si $\widehat{P}(X) = \sum_{k=0}^d b_{2k} X^k$, ainsi $\widehat{P}$ existe et est unique. De plus, on a $\deg \widehat{P} = \frac{\deg P(X)P(-X)}{2} = \frac{\deg P(X) + \deg P(-X)}{2} = \deg P$.

3. $(\widehat{PQ})(X^2) = P(X)P(-X)Q(X)Q(-X) = \widehat{PQ}(X^2)$, donc les deux polynômes sont égaux d'après l'exercice 12 (solution page 10).

Solution de l'exercice 22.17

Énoncé

On pose tout d'abord $x = y = 0$, d'où on tire $P(0) = P(0)^2$ d'où $P(0) = 0$ ou $P(0) = 1$. On pose $y = 0$, $P(0) = P(x)P(0)$. Si $P(0) = 1$, alors $P(x) = 1$ pour tout x .

On suppose maintenant que $P(0) = 0$. Soit $n = \deg P$, on dérive k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$) fois $P(xy)$ par rapport à x et on obtient $y^k P^{(k)}(x) = P^{(k)}(x)P(y)$, donc on a $y^k P^{(k)}(0) = P^{(k)}(0)P(y)$, c'est-à-dire, soit $P(y) = y^k$ pour tout y , ou bien $P^{(k)} = 0$, c'est-à-dire que sa dérivée k -ième est nulle, et comme ce n'est pas le polynôme X^k , toutes ses dérivées s'annulent et c'est donc le polynôme identiquement nul.

Solution de l'exercice 22.18[Énoncé](#)

$L - X^{n-1}$ admet n racines : puisque le degré de ce polynôme est au plus $n-1$, c'est nécessairement le polynôme nul, c'est-à-dire que L est défini de manière unique et est égal à X^{n-1} . De plus, par interpolation de LAGRANGE :

$$L = \sum_{k=1}^n k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{X-i}{k-i}$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned} X^{n-1} &= \sum_{k=1}^n k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{X-i}{k-i} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (X-i) \frac{1}{(k-1)(k-2) \dots \times 2 \times 1 \times (-1) \times (-2) \dots (k-n)} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (X-i) \frac{1}{(k-1)!(n-k)!} \end{aligned}$$

et, en particulier,

$$\begin{aligned} (n+1)^{n-1} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (n+1-i) \frac{1}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \cdot \frac{n!}{n+1-k} \cdot \frac{1}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^n \cdot \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!(n+1)} \end{aligned}$$

ce qui nous donne que

$$\sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} (-1)^{n-k} k^n = (n+1)^n$$

Solution de l'exercice 22.19[Énoncé](#)

D'après l'énoncé, $P+1$ admet 1 comme racine de multiplicité 4, donc $(P+1)' = P'$ admet 1 comme racine de multiplicité 3.

De même, P admet -1 comme racine de multiplicité 3. Donc P' est de degré au moins 6, donc P est de degré 7 au moins. Essayons de trouver un polynôme de degré 7, dans ce cas, on a :

$$P'(X) = a(X^2 - 1)^3 = aX^6 - 3aX^4 + 3aX^2 - a$$

Par primitivation, on peut donc écrire :

$$P(X) = \frac{a}{7}X^7 - \frac{3a}{5}X^5 + aX^3 - aX + c$$

Il suffit alors d'avoir $P(1) = -1$ et $P(-1) = 1$, puisque alors $P+1$ admet 1 comme racine et $(P+1)'$ admet 1 comme racine de multiplicité 3 (et de même avec $P-1$). Or on remarque que $P(-1) = -P(1) + 2c$, il suffit donc d'avoir $c = 0$ et $P(1) = -1$, c'est-à-dire :

$$\frac{a}{7} - \frac{3a}{5} + a - a = -1$$

On obtient $a = \frac{35}{16}$ et donc finalement :

$$P(X) = \frac{5}{16}X^7 - \frac{21}{16}X^5 + \frac{35}{16}X^3 - \frac{35}{16}X$$

qui convient bien puisque $P(1) = -1$ et $P(-1) = 1$.

Solution de l'exercice 22.20

Énoncé

On remarque que $P(0) = 0$, $P(1) = P(0^2 + 1) = P(0)^2 + 1 = 1$, $P(2) = P(1)^2 + 1 = 2$, $P(5) = 5$, $P(26) = 26$ etc. On peut donc poser la suite $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}$, et on vérifie par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $P(u_n) = u_n$. La suite u_n est supérieure à 1 dès le premier rang, on montre ainsi facilement qu'elle diverge vers $+\infty$, donc P coïncide avec l'identité sur une infinité de valeurs, donc par rigidité des polynômes, $P = X$.

Solution de l'exercice 22.21

Énoncé

1. On a égalité car ses polynômes sont unitaires $K \setminus \{0\}$ est un groupe multiplicatif, donc $\forall a \in K^*$, $a^{|K^*|} = 1_K$. Ainsi, tous les a_i sont des racines de $X^{q-1} - 1$. On a $q-1$ racines d'un polynôme de degré $q-1$, donc :

$$X^{q-1} - 1 = \prod_{i=1}^{q-1} (X - a_i)$$

Et on a bien égalité car les polynômes sont unitaires.

2. Avec $p = 2$, $p \mid (p-1)! + 1$. Soit $p > 2$ premier. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps fini, donc d'après ce qui précède :

$$X^{p-1} - \bar{1} = \prod_{i=1}^{p-1} (X - \bar{i})$$

Avec $X = \bar{0}$:

$$-\bar{1} = \overline{(-1)^{p-1} (p-1)!}$$

Or $p > 2$ donc $p-1$ est pair, donc :

$$\overline{(p-1)! + 1} = \bar{0}$$

Solution de l'exercice 22.22

Énoncé

1. On note Q le polynôme primitive de P s'annulant en 0. On veut $Q(k+1) - Q(k) = k$. On en déduit :

$$Q(n) = Q(0) + \sum_{k=0}^{n-1} (Q(k+1) - Q(k)) = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

Donc $Q(X) - \frac{X(X-1)}{2}$ admet une infinité de racines et est nul. Donc $Q(X) = \frac{X(X-1)}{2}$. Et donc $P(X) = Q'(X) = X - \frac{1}{2}$, qui réciproquement convient.

2. Si on prend Q , on va avoir $k(Q(k+1) - Q(k)) = 1 \forall k \in \mathbb{N}^*$, on a $X(Q(X+1) - Q(X)) = 1$, donc pour des raisons de degré, sachant que Q est un polynôme, on obtient que $\deg(Q(X+1) - Q(X)) = -1$, car $\deg X = 1$ et $\deg 1 = 0$; donc il n'y a pas de solution.

Ou bien, un polynôme constant P ne convient pas. Donc P est de degré au moins 1. Si $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, alors il existe M tel que pour $x \geq M$, on ait $P(x) < 0$, pour $k \geq M$, la propriété n'est pas vérifiée, ce qui est absurde.

Si $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, alors il existe M tel que $P(x) \geq 2$ pour $x \geq M$, et la propriété est fausse pour $k \geq M$, ce qui est absurde. Donc il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 22.23

Énoncé

Lorsque les racines des polynômes sont simples à déterminer, un bon critère pour décider si le polynôme P divise le polynôme Q , lorsqu'ils sont scindés, est de montrer que les racines de P sont les racines de Q , avec une multiplicité supérieure.

Dans le cas présent, il faut rechercher les éventuelles racines de $X^p - 1$ et de $X^q - 1$ pour déterminer les multiplicités des racines de $(X^p - 1)(X^q - 1)$.

◇ Soit $e^{\frac{2ik\pi}{p}}$ une racine p -ième de l'unité, et $e^{\frac{2ih\pi}{q}}$ une racine q -ième de l'unité. Si elles sont égales, il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $\frac{2ik\pi}{p} = \frac{2ih\pi}{q} + 2i\pi m$, donc $kq = hp + pqm$. Ainsi $q(k - pm) = hp$, donc $q \mid hp$, or $q \wedge p = 1$, donc d'après le théorème de GAUSS, $q \mid h$. Dans ce cas ces racines de l'unité sont égales à 1. Ainsi, à part 1, les racines p -ièmes de l'unité sont distinctes des racines q -ièmes de l'unité.

◇ Le polynôme $(X^p - 1)(X^q - 1)$ admet donc 1 comme racine double, et comme racines simples les $e^{\frac{2ik\pi}{p}}$ pour $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ et les $e^{\frac{2ih\pi}{q}}$ pour $h \in \llbracket 1, q-1 \rrbracket$.

On vérifie que $(X - 1)(X^{pq} - 1)$ admet 1 comme racine double et que les $e^{\frac{2ik\pi}{p}}$ et les $e^{\frac{2ih\pi}{q}}$ sont racines de ce polynôme.

Ainsi $(X - 1)(X^{pq} - 1)$ est divisible par $(X^p - 1)(X^q - 1)$

Prolongation dans le cas de $\mathbb{K}[X]$: Ce résultat est encore vrai dans un corps quelconque.

◇ En effet $A = (X - 1)(X^{pq} - 1) \in \mathbb{Z}[X]$ et $B = (X^p - 1)(X^q - 1) \in \mathbb{Z}[X]$, avec B unitaire.

On peut alors montrer que $A = BQ + R$ avec $\deg R < \deg B$ et avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.

Or, dans $\mathbb{C}[X]$, $A = BH + 0$ où $H \in \mathbb{C}[X]$, et par unicité de la division euclidienne, $H = Q \in \mathbb{Z}[X]$. Donc il existe $Q \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $A = QB$.

◇ Notons $\varphi : \mathbb{Z}[X] \longrightarrow \mathbb{K}[X]$ et φ est un morphisme d'anneau.

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \longmapsto \sum_{k \in \mathbb{N}} (a_k \times 1_{\mathbb{K}}) X^k$$

En effet $\varphi(1) = 1 \cdot 1_{\mathbb{K}} = 1_{\mathbb{K}}$

$$\begin{aligned} \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k + \sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} (a_k + b_k) \cdot 1_{\mathbb{K}} X^k \\ &= \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \right) + \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} \varphi \left(\left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \right) \times \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) \right) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \left(\sum_{\alpha + \beta = k} a_{\alpha} b_{\beta} \right) \cdot 1_{\mathbb{K}} X^k \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{\alpha + \beta = k} [(a_{\alpha} 1_{\mathbb{K}})(b_{\beta} 1_{\mathbb{K}})] X^k \\ &= \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \right) \times \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) \end{aligned}$$

Donc dans $\mathbb{K}[X]$, $\varphi(A) = \varphi(Q)\varphi(B)$ c'est-à-dire que $(X - 1_{\mathbb{K}})(X^{pq} - 1_{\mathbb{K}}) = \varphi(Q)(X^p - 1_{\mathbb{K}})(X^q - 1_{\mathbb{K}})$

Solution utilisant l'exercice 15 (correction page 11)

$$\begin{aligned}
 (X-1)(X^{pq}-1) &= (X-1)^2 \prod_{\substack{d|pq \\ d \neq 1}} \Phi_d(X) \\
 &= (X-1)^2 \prod_{\substack{d|p \\ d \neq 1}} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d|q \\ d \neq 1}} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d \nmid p,q \\ d|pq}} \Phi_d(X) \quad (\text{car } p \wedge q = 1) \\
 &= \prod_{d|p} \Phi_d(X) \prod_{d|q} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d \nmid p,q \\ d|pq}} \Phi_d(X) \\
 &= (X^p-1)(X^q-1) \prod_{d|q} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d \nmid p,q \\ d|pq}} \Phi_d(X)
 \end{aligned}$$

Φ_d est le d -ième polynôme cyclotomique.

Solution de l'exercice 22.24

Énoncé

Notons $K = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Alors, pour tout $x \in K$,

$$f(x) = \sum_{k=1}^n f(a_k) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - a_i}{a_k - a_i}$$

et f est polynomiale.

Solution de l'exercice 22.25

Énoncé

1. P, Q deux polynômes unitaires irréductibles donc premiers entre eux : Par BÉZOUT, il existe U, V tels que $PU + QV = 1$.
Soit z une éventuelle racine commune, alors $(X - z) \mid P$ et $(X - z) \mid Q$, donc $(X - z) \mid PU + QV = 1$, ce qui est absurde.
2. Quitte à diviser par le coefficient dominant, on peut supposer P unitaire. Supposons que P admette une racine complexe z multiple. Alors $(X - z) \mid P$, et $(X - z) \mid P'$, or $P \wedge P' = 1$ car P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $P \nmid P'$ (on a $P' \neq 0$, car $\deg P \geq 2$ et $\deg P' < \deg P$) et de la même manière que qu'à la question précédente, on montre que c'est absurde.

Solution de l'exercice 22.26

Énoncé

$$P(X) = X^n - 2 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - 2^{1/n} e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \text{ dans } \mathbb{C}[X].$$

Supposons que $P(X) = Q(X)H(X)$ avec $1 \leq \deg H, \deg Q \leq n-1$, et avec $Q, H \in \mathbb{Q}[X]$ unitaires.

Il existe alors $I \subset \{0, \dots, n-1\}$ tel que $Q(X) = \prod_{k \in I} \left(X - 2^{1/n} e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right)$ et $|I| = \deg Q \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Le coefficient constant de Q vaut $(-1)^p 2^{p/n} \prod_{k \in I} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \beta$, où $p = |I| \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

$\beta \in \mathbb{Q}$, donc $|\beta| = 2^{p/n} \in \mathbb{Q}$ d'après les relations de VIÈTE.

Il existe alors $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $|\beta| = \frac{a}{b}$ et $a \wedge b = 1$, alors $2^p = \frac{a^n}{b^n}$ puis $b^n 2^p = a^n$, donc $b \mid a^n$ or $a \wedge b = 1$, donc d'après le théorème de GAUSS, $b \mid 1$, donc $b = 1$. Alors $2^p = a^n$, donc $a \mid 2^p$ donc il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2^k$, donc $2^p = 2^{kn}$ puis $kn = p \notin \llbracket 1, n-1 \rrbracket$: c'est faux.

Solution de l'exercice 22.27

Énoncé

1. A^2 et B^2 sont toujours positifs, donc lorsque $x \geq 0$, $A^2(x) + xB^2(x) \geq 0$, ainsi $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$.

2. Soit $P = A^2 + XB^2$ et $Q = C^2 + XD^2$.

$$\begin{aligned} PQ &= (A^2 + XB^2)(X^2 + XD^2) \\ &= A^2C^2 + X^2B^2C^2 + X(B^2C^2 + A^2D^2) \\ &= (AC + XBD)^2 - 2XABCD + X(B^2C^2 + A^2D^2) \\ &= (AC + XBD)^2 + X(BC - AD)^2 \end{aligned}$$

Donc $PQ \in \mathcal{B}$.

3. Soit $P \in \mathcal{A}$. Sa décomposition en facteurs irréductibles est composée de polynômes de degré 2 à discriminant négatif et de polynômes de degré 1, elle peut s'écrire :

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^{n_1} (X^2 + b_i X + c_i) \prod_{i=1}^{n_2} (X - r_{+i})^{m_i} \prod_{i=1}^{n_3} (X - r_{-i})$$

où :

- $\lambda \geq 0$, sans quoi $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.
- $X^2 + b_i X + c_i$ a un discriminant strictement négatif.
- Les r_{+i} sont les racines strictement positives de multiplicité respective m_i .
- Les r_{-i} sont les racines négatives ou nulles de P

Si $m_i, P(t) \underset{t \rightarrow r_{+i}}{\sim} \mu(t - r_{+i})^{m_i}$, avec $\mu \neq 0$, donc comme deux fonctions équivalentes ont le même signe au voisinage de r_{+i} , si $m_i < 0$, il est clair que P change de signe : donc les m_i sont pairs.

Réciproquement, si le coefficient dominant est positif et les multiplicités des racines strictement positives sont paires, alors P est positif sur $\mathbb{R}_+$ (tous les produits de la décomposition sont positifs).

4. Montrons que $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$. Soit $P \in \mathcal{A}$. Alors la décomposition de P est de la forme ci-dessus, or :

- $\lambda = \sqrt{\lambda}^2 \in \mathcal{B}$
- $(X - r_{+i})^{m_i} = ((X - r_{+i})^{m_i/2})^2 \in \mathcal{B}$
- $X - r_{-i} = \sqrt{-r_{-i}^2} + X \in \mathcal{B}$
- Soit $X^2 + bX + c$ de discriminant strictement négatif. Alors $b^2 - 4c < 0$, donc $c > 0$, donc $2\sqrt{c} \geq |b|$, ainsi :

$$X^2 + bX + c = (X - \sqrt{c})^2 + 2\sqrt{c}X + bX = (X - \sqrt{c})^2 + X\sqrt{2\sqrt{c} + b}^2 \in \mathcal{B}$$

Or $\mathcal{B}$ est stable par produit, donc $P \in \mathcal{B}$.

Solution de l'exercice 22.28

Énoncé

La relation implique clairement que P et Q ont les mêmes racines. On écrit $P = a_p \prod_{i \in I} (X - x_i)^{p_i}$ et $Q = a_q \prod_{i \in I} (X - x_i)^{q_i}$.

Supposons que les multiplicités soient différentes. Sans perte de généralité, on peut supposer qu'il existe $j \in I$ tel que $p_j < q_j$.

Soit $z \notin \{x_i / i \in I\}$, on a alors $|P(z)| = |Q(z)|$, donc

$$\left| a_p \prod_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} (z - x_i)^{p_i} (z - x_j)^{p_j} \right| = \left| a_q \prod_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} (z - x_i)^{q_i} (z - x_j)^{q_j} \right|$$

Donc en divisant par $(z - x_j)^{q_j}$, et en faisant tendre z vers x_j , on obtient une constante à droite, alors que la quantité de gauche tend vers $+\infty$: c'est absurde $\nexists$.

On a alors $\forall z \notin \{x_i / i \in I\}, \left| \frac{P(z)}{Q(z)} \right| = \frac{|a_p|}{|a_q|} = 1$, c'est-à-dire qu'il existe $\mu \in \mathbb{U}$ tel que $a_p = \mu a_q$, ce qui conclut.

Solution de l'exercice 22.29

Énoncé

Soit P une solution de l'équation $P(X^2) = P(x)P(X-1)$.

$P = 0$ et $P = 1$ sont les seules solutions constantes. Supposons maintenant P non constante. En particulier, il admet au moins une racine mais n'en a qu'un nombre fini.

Si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine de P , alors $P(\alpha^2) = P(\alpha)P(\alpha-1) = 0$. Ainsi, si P a une racine α avec $|\alpha| > 1$, on montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, α^{2^n} est une racine de P : puisque $|\alpha^{2^n}|$ croît strictement, et P admet une infinité de racines distinctes, ce qui est faux.

De même, P n'admet pas de racine de module compris entre 0 et 1 strictement.

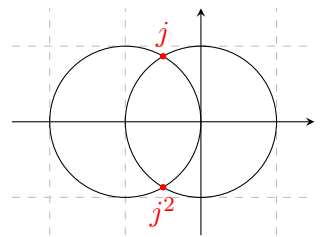
Ainsi $\alpha = 0$ ou $|\alpha| = 1$.

Si $\alpha = 0$, $P(0) = 0$, donc $P(1) = P(1^2) = P(1)P(0) = 0$, puis $P(4) = P((1+1)^2) = 0$, mais c'est impossible, car on a vu que toute racine β de P vérifie $\beta = 0$ ou $|\beta| = 1$, ainsi $\alpha \neq 0$.

On a donc montré que toute racine α de P vérifie $|\alpha| = 1$. De plus, $P((\alpha+1)^2) = P(\alpha+1)P(\alpha) = 0$, donc on a aussi $|\alpha+1| = 1$.

Ainsi, géométriquement, toute racine α de P est sur l'intersection du cercle de centre 0 et de rayon 1 avec le cercle de centre -1 et de rayon 1.

Plus formellement, si on pose $\alpha = e^{i\theta}$, $1 = |1 + e^{i\theta}| = 2 \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right|$ donc $\cos\frac{\theta}{2} = \pm\frac{1}{2}$ et $\theta = \pm\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$. Ainsi, les seules racines éventuelles de P sont j et j^2 .



Vérifions alors que $P = a(X - j^2)^m(X - j)^n$ est solution, où $m, n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{C}^*$.

$$\begin{aligned} P(X^2) &= a(X^2 - j^2)^m(X^2 - j)^n \\ &= a\left(X^2 - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)^m\left(X^2 - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^n \\ &= a\left(X - e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)^m\left(X + e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)^m\left(X - e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^n\left(X + e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^n \\ &= a\left(X - e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)^m\left(X - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^m\left(X - e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^n\left(X - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^n \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} P(X)P(X-1) &= a\left(X - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)^m\left(X - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^n \times a\left(X-1 - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)^m\left(X-1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^n \\ &= a^2\left(X - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)^m\left(X - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^n\left(X - e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)^m\left(X - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^n \end{aligned}$$

et donc il y a égalité si et seulement si $a = 1$ et $m = n$, donnant $P(X) = (X^2 + X + 1)^n$.

Ainsi les solutions de l'équation sont $P = 0$ et $P = (X^2 + X + 1)^n$ pour un $n \in \mathbb{N}$.

Solution de l'exercice 22.30

Énoncé

1. X et $1 - X$ sont premiers entre eux, donc, d'après des résultats d'arithmétique rappelés dans le cours, X^m et $(1 - X)^n$ sont également premiers entre eux, ce sont en effet leur décomposition en facteurs irréductibles. Le théorème de BÉZOUT permet trivialement de conclure.

2.

$$\begin{aligned} 1 &= (X + 1 - X)^{m+n-1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} X^k (1-X)^{m+n-1-k} \\ &= X^m \sum_{k=m}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} X^{k-m} (1-X)^{m+n-1-k} + (1-X)^n \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m+n-1}{k} X^k (1-X)^{m-1-k} \end{aligned}$$

donc si l'on pose $U = \sum_{k=m}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} X^{k-m} (1-X)^{m+n-1-k}$ et $V = \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m+n-1}{k} X^k (1-X)^{m-1-k}$, la relation (1) est vérifiée. De plus, U est une somme de polynômes de degré $n-1$, donc $\deg U < n$, et de même, on vérifie que $\deg V < m$. Ainsi U et V conviennent.

3. Dérivons l'égalité de l'énoncé : En posant $P = XU' + mU$ et $Q = -nV + (1 - X)V'$, on obtient $(1 - X)^{n-1}Q + X^{m-1}P = 0$, donc $x^{m-1} \mid (1 - X)^{n-1}Q$, or $X^{m-1} \wedge (1 - X)^{n-1} = 1$, donc, d'après le théorème de GAUSS, $X^{m-1} \mid Q$, c'est-à-dire qu'il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q = X^{m-1}R$.

Solution de l'exercice 22.31

Énoncé

Soit A un anneau. On a vu l'implication dans le cours. Réciproquement, supposons que $A[X]$ est principal. Par définition, $A[X]$ est commutatif, intègre, et tous les idéaux sont principaux. En identifiant A à une partie de $A[X]$, A est commutatif et intègre. Montrons alors que tout élément de A est inversible.

Soit $a \in A \setminus \{0\}$. Considérons $\text{Id}(a, X)$ l'idéal engendré par a et X .

Comme $A[X]$ est principal, il existe $P_0 \in A[X]$ tel que $\text{Id}(a, X) = P_0 A[X]$. Si $\deg P_0 \geq 1$, on ne peut pas avoir de terme constant, donc on ne pourrait pas avoir a ce qui est absurde. Donc $\deg P_0 = 0$, donc $p_0 \in A$.

Ainsi, il existe $Q \in A[X]$ tel que $X = p_0 Q$, donc p_0 est inversible (le coefficient dominant de X vaut 1) et il existe $q \in A$ tel que $a = p_0 q$.

Mais on a aussi $P_0 \in \text{Id}(a, X)$, donc il existe $q' \in A$ tel que $p_0 = a q'$.

On a alors $p_0 = p_0 q q'$ d'où q et q' inversibles et $a = p_0 q$ inversible.

Solution de l'exercice 22.32

Énoncé

Cet exercice fait référence à des notions abordées en cours, confer le complément hors-programme de théorie des structures algébriques et de l'indicatrice d'EULER. Une partie de la démonstration est reproduite.

Montrons que tout sous-groupe fini de $(\mathbb{K}^*, \times)$ est cyclique, si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.

Soit $(G, \cdot)$ un sous-groupe d'ordre n de $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \times)$ et soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $d \mid n$.

Montrons que G possède au plus un sous-groupe cyclique d'ordre d . On suppose qu'il existe $x_0 \in G$ tel que l'ordre de x_0 soit égal à d . Notons $P(X) = X^d - 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K}[X]$, P est un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. Soit $x \in \text{Gr}(x_0)$ $P(x) = x^d - 1_{\mathbb{K}} = 0$ Ici $d = |\text{Gr}(x_0)|$ et $x \in \text{Gr}(x_0)$. Donc P admet comme racine tous les éléments de $\text{Gr}(x_0)$, or $\deg P = d$ et donc P possède au plus d racines. Donc $\forall x \in (\mathbb{K} \setminus \{0\}) \setminus \text{Gr}(x_0)$, $x^d \neq 1_{\mathbb{K}}$.

Donc $\text{Gr}(x_0)$ est l'unique sous-groupe cyclique d'ordre d de $\mathbb{K}^*$. Sinon il existerait $x_1 \notin \text{Gr}(x_0)$ tel que $|\text{Gr}(x_1)| = d$.

Une propriété du cours assure que si le nombre de groupes cycliques engendrés par les diviseurs de n est égal à 1 ou à 0, alors le groupe de cardinal n est cyclique.

Avec $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $p \in \mathbb{P}$, le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*, \times)$ est cyclique, et isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}, +)$.